

Santé et environnement

Définition :

La santé environnementale se réfère à la théorie et la pratique d'évaluer, corriger et peuvent potentiellement avoir des effets négatifs sur la santé des générations présentes et futures

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit l'environnement, en ce qui concerne la santé, comme « tous les facteurs **physiques, chimiques et biologiques** externes à une personne et tous **les comportements associés** »

Selon l'OMS, la mortalité mondiale liée à l'environnement est de : **23%**

I- Pollution de l'eau :

La pollution de l'eau est la contamination des cours d'eau naturels (par exemple les lacs, les rivières, la mer, l'océan, les aquifères, les eaux souterraines, etc.).

Cette forme de dégradation de l'environnement se produit lorsque des polluants sont ajoutés directement ou indirectement dans les cours d'eau sans traitement pour éliminer les composés nocifs.

I.1-Charge mondiale de morbidité due à la pollution de l'eau :

Dans les pays les moins avancés, **22% des établissements de santé n'ont pas de service d'eau**, **21% pas de service d'assainissement** et **22% pas de service de gestion des déchets**.

I.2-Prévention et contrôle de la pollution de l'eau :

I.2.1- Traitement des eaux usées

Traitement des eaux usées ménagères (urbaines)

Le traitement des eaux usées ménagères dans les zones urbaines est principalement assuré par **des stations d'épuration des eaux usées (STEP)**.

Un ménage ou une entreprise non desservie par une station d'épuration municipale peut avoir **une fosse septique individuelle**, alternative fréquente qui traite préalablement les eaux usées sur le site et les infiltre dans le sol.

Traitement des eaux usées industrielles

Suite à la génération des eaux de fortes concentrations les industries utilisent des systèmes de traitement spécialisés (Système de prétraitement)

Traitement des eaux usées agricoles

- Programme National d'Assainissement Rural (PNAR) basé sur une approche combinant l'assainissement et la réutilisation des produits

I.2.2- Hygiène du milieu

Vise à prévenir les maladies d'origine environnementale et à créer un environnement favorable à la santé.

Exclut les comportements qui ne sont pas en rapport avec l'environnement, les comportements liés au milieu social et culturel et les facteurs génétiques.

Plusieurs aspects :

- Contrôle de la qualité de l'eau de boisson
- Désinfection et contrôle du réseau d'adduction publique et des points d'eau collectifs
- Contrôle de la qualité des denrées alimentaires

- Contrôle bactériologique des eaux usées
- Hygiène des eaux de baignade (plages, piscines)

I.3-Effets de la pollution de l'eau :

A- impact sur les écosystèmes

-Equilibre écologique

-Eutrophisation : *C'est un processus dans lequel une augmentation excessive de nutriments, tels que les nitrates et les phosphates, dans un environnement aquatique conduit à une prolifération excessive de plantes aquatiques (algues notamment). Lorsque ces plantes meurent et se décomposent, elles consomment l'oxygène de l'eau, ce qui peut entraîner une diminution de l'oxygène disponible pour les autres organismes aquatiques.*

B-impact sur la santé humaine

1- Risque biologique

- Risque à court terme
- Transmission oro-fécale
- dûes au péril fecal +++
- Maladies ou infection à transport hydrique
- L'eau contaminée et le mauvais assainissement et l'hygiène conduisent à malnutrition, affaiblit le système immunitaire et rend d'autres maladies plus probables

2- Risque chimique

Selon l'OMS, 10 produits chimiques posent un problème majeur de santé publique

Minéral/inorganiques :

—Composés métalliques ; les plus nocifs : plomb, mercure, cadmium, arsenic —Composés non métalliques : nitrates, fluorures, amiante....

Organique/carbonés :

—Polluants Organiques Persistants POP : Pesticides, polychlorobiphényles (PCB), hydrocarbures (HAP), phtalates, dioxines

3- Risque physique

Composés métalliques :	Mécanisme d'action	Manifestations cliniques	Traitement
PLOMB	Inactivation enzymatique : Le plomb agit en inactivant divers systèmes enzymatiques par la fixation sur les groupes SH (thioloprive). Il peut également agir en déplaçant d'autres métaux, ce qui contribue à la diversité de ses effets Effets à faible dose mais exposition prolongée : Une exposition prolongée à des doses faibles de plomb peut entraîner divers effets, notamment : Érythropoïèse : Provocation d'une anémie. Hémoglobino-génèse : Inhibition de la synthèse de l'hème, entraînant la formation de protoporphyrines érythrocytaires, qui sont des intermédiaires dans la biosynthèse de l'hème. Système nerveux : déficits neuropsychiques. Pression sanguine : HTA La plombémie (sur sang total) est le meilleur indicateur d'exposition au plomb des semaines précédentes, lorsque l'exposition est stable.	Intoxication aiguë : Rare, Un tableau initial de gastro-entérite, puis encéphalopathie convulsive, atteinte rénale et parfois atteinte hépatique Intoxication chronique : Manifestations digestives : La "colique de plomb" ou "colique saturnine" : une crise abdominale douloureuse très violente évoluant par paroxysmes + troubles digestifs vagues (anorexie, constipation, vomissements) Pâleur : anémie L'encéphalopathie saturnine : manifestation aiguë de l'intoxication chronique Pb (enfant ingère des particules de plomb) : la diminution des performances cognitives et sensorimotrices (EFFET LE PLUS PREOCCUPANT). Liée à un œdème cérébral, elle associe apathie, céphalées, troubles de conscience, convulsions et éventuellement des signes de localisation, Le plomb altère également le développement staturo-pondéral et sexuel du jeune enfant, son comportement et l'acuité auditive. Femme enceinte : altère le développement fœtal Adolescents adultes : augmente les risques de maladie rénale chronique et d'hypertension artérielle, altère la qualité du sperme et diminue la fertilité masculine *cancer broncho-pulmonaire et de cancer gastrique	Une prise en charge et un suivi médical. Suppression des sources d'intoxication au plomb de l'environnement du patient Trt symptomatique + Trt spécifique : (DMSA et EDTA) : sous forme de chélateur qui se lie au plomb présent dans l'organisme, pour neutraliser sa toxicité et faciliter son élimination par les reins.
MERCURE		• L'intoxication au mercure (Hg) donne l'hydrargyrisme : éruption cutanée ou coloration anormale de la peau, secondaire à l'ingestion ou à l'application de mercure ou de composés contenant du mercure. TOXICITE AIGUE Inhalation : OAP (=> décès ou fibrose pulmonaire), Douleur abdominale, diarrhée, nécrose tubulaire rénale Ingestion : Hg métal : rares cas d'appendicite, rares fausses routes	Des mesures de prévention : • cesser de produire et d'utiliser du mercure dans l'extraction minière et l'industrie ; • promouvoir l'utilisation de sources d'énergie propres qui n'impliquent pas la

		Dérivés inorganiques ($\text{Hg}^{2+} \rightarrow \text{Hg}^+$) : caustique +++hémorragie dig, perforation...douleur abdominale, vomissements, diarrhée muco-sanglante, IR anurique (nécrose tub à J1/J2), stomatite et éruption cutanée (à J2/J3) TOXICITE CHRONIQUE NEUROLOGIQUE : • ENCEPHALOPATHIE, Tremblement • Forme pédiatrique : encéphalopathie (apathie, irritabilité), parfois HTA, tachycardie, desquamation • TOXICITE CHRONIQUE DIGESTIVE STOMATITE-gingivite sèche et douloureuse (signe précoce) -goût métallique-perte des dents-parfois liseré mercurique COLIQUES ET DIARRHEES-anorexie-nausées-vomissements • TOXICITE CHRONIQUE RENALE GLOMERULONEPHRITE EXTRA-MEMBRANEUSE • TOXICITE CHRONIQUE DERMATOLOGIQUE DERMATOSES (fréquentes, très polymorphes) Urticaire, eczéma, éruptions bulleuses, purpura • CANCEROGENICITE ET TERATOGENICITE CIRC(1993) = groupe 2B Méthylmercure, possiblement cancérigène pour l'Homme (groupe 3 pour les dérivés inorganiques)	combustion de charbon ; • ABANDONNER LES THERMOMÈTRES ET LES TENSIONNOMÈTRES AU MERCURE EN MÉDECINE • manipuler, utiliser et éliminer en toute sécurité les produits et les déchets contenant du mercure.
ARSENIC	Très toxique sous forme inorganique. Arsénicisme • les effets de l'intoxication peuvent apparaître au bout de plusieurs années selon le niveau d'exposition (de 5 à 20 ans) • La consommation d'eau souterraine naturellement riche en arsenic inorganique, d'aliments préparés et de cultures irriguées avec cette eau est une source d'exposition.	Effets aigus : Des vomissements, des douleurs abdominales et une diarrhée Ensuite un engourdissement et des fourmillements dans les extrémités, des crampes musculaires et, dans les cas extrêmes, le décès. Exposition prolongée = intoxication chronique Des lésions cutanées : modifications de la pigmentation de la peau, et plaques rugueuses sur la paume des mains et la plante des pieds=hyperkératose	

		Autres effets : une neuropathie périphérique • atteinte pulmonaire, cardiovasculaire • diabète • cancer de la peau, de la vessie, des reins et des poumons (exposition minimum d'une durée de cinq ans)	
CADMIUM	Chez l'homme, l'exposition survient principalement du fait de la consommation d'aliments contaminés, de l'inhalation active et passive de fumée du tabac et de l'inhalation de cadmium par les travailleurs de l'industrie des métaux non ferreux. Une fois absorbé, le Cd est efficacement retenu dans le corps humain, dans lequel il s'accumule tout au long de la vie.	Toxique pour le rein : principal site d'accumulation, en particulier pour les cellules tubulaires proximales, Une déminéralisation osseuse : par lésions osseuses directes, ou par dysfonctionnement rénal (effet indirects) Altération de la fonction pulmonaire et augmenter le risque de cancer du poumon (exposition en suspension dans l'air) La faible exposition environnementale chronique au Cd qui prévaut actuellement dans les pays industrialisés peut avoir des effets néfastes sur les reins et les os de la population générale.	Pour réduire les rejets de cadmium dans l'environnement et l'exposition au cadmium dans l'environnement et en milieu professionnel, on peut prendre les mesures suivantes : • recycler davantage le cadmium ; • réduire autant que possible les émissions et les rejets de cadmium consécutifs à des activités telles que l'extraction minière et la gestion des déchets ; • assurer la sécurité des travailleurs qui manipulent des produits contenant du cadmium ; • éviter de fumer

Composés non métalliques :

Nitrates	Les nitrates sont transformés en nitrites. Les nitrites réagissent avec l'hémoglobine des globules rouges pour former la méthémoglobine Réduction des capacités du sang à transporter l'oxygène à cause de la réduction des niveaux d'hémoglobine	Une anémie liée à la fixation de l'ion NO₂ Les jeunes enfants sont les plus affectés Symptômes : ☐ Couleur bleue autour de la bouche, mains et pieds ☐ Problèmes de respiration ☐ Vomissements ☐ Diarrhées Dans les cas extrêmes, il y a une léthargie marquée, une augmentation de la production de salive, des pertes de conscience, certains cas peuvent être mortels.	• Contrôler les niveaux en nitrate dans les sources d'eau pour descendre à moins de 50 mg/l (normes de l'OMS) est une mesure préventive efficace. Selon le Rapport de la banque mondiale (2019)
Fluorose	• Consommation quotidienne d'une eau contenant plus de 2 mg/l pendant les années de formation des dents temporaires et permanentes (de 0 à 8 ans). • Intoxication chronique au fluor	• Grande affinité pour les tissus calcifiés : os, dents • Fluorose dentaire : Incorporation définitive dans tissu dentaire en formation, Elle désigne une lésion dischromique et structurale des tissus durs de la dent • Taches confinées à l'émail •Pouvant aller d'aires tachetées à des marbrures, striations, bandes opaques diffuses superposant un fond blanc crayeux ou marron noir •A un stade encore plus sévère, surface dentaire entièrement opaque avec des pertes focales de l'émail • Fluorose osseuse : Connue encore sous le nom d'ostéose fluorée, elle résulte d'une intoxication massive(>4mg/l) et surtout prolongée (10 à 20 ans). (Voir le cours)	

Amiante	Les fibres d'amiante se désagrègent en fibrilles invisibles à l'oeil nu, qui se retrouvent en suspension dans l'air et peuvent être inhalées. Elles pénètrent alors très profondément dans les poumons	• Tous les types d'amiante entraînent un cancer du poumon : mésothéliome (: cancer agressif de la plèvre ou du péritoine.), un cancer du larynx et un cancer de l'ovaire et une fibrose pulmonaire (asbestose : non mortelle, dyspnée progressive, une toux non productive et une fatigue, le patient développe des complications cardio-pulmonaires.).	Mesures de prévention : • l'arrêt de l'exposition • l'élimination de l'amiante dans l'environnement professionnel et extraprofessionnel, • l'arrêt du tabac et la vaccination anti-pneumococcique et antigrippale. Le dépistage annuel : chez les patients de 55 à 80 ans qui ont des antécédents d'exposition à l'amiante et des antécédents de tabagisme ≥ 30 paquets-années qui sont actuellement des fumeurs ou ont cessé de fumer au cours des 15 dernières années.
----------------	---	---	---

Polluants Organiques Persistants POP

4 propriétés :

Toxiques, accumulation dans les tissus, Persistance dans l'environnement, résistance à la dégradation, déplacements sur de longues distances.

Les pesticides	PCB	HAP	Phtalates
• multiplicité des voies d'exposition : ingestion, inhalation et contact cutané. • Risques : leucémies, tumeurs cérébrales, des cancers de la prostate et de l'ovaire, du poumon et des mélanomes • DDT : très stable résistant à la dégradation===contamination de l'environnement et la chaîne alimentaire • Organochlorés remplacés par organophosphorés et carbamates beaucoup moins stables mais extrêmement TOXIQUES de façon aigues	- Utilisées comme lubrifiants • classés cancérogènes certains (groupe 1, du CIRC) pour l'Homme. - Contaminent l'ensemble de la chaîne alimentaire jusqu'à l'homme. • L'alimentation constitue la principale source d'exposition humaine à ces substances chimiques, soit plus de 90 % de l'exposition totale.	□ Chez l'homme, un lien a été établi entre l'exposition au benzène et plusieurs effets aigus et chroniques et maladies, dont le cancer et l'anémie aplasique □ Ils sont présents dans l'air, l'eau ou l'alimentation. => Génotoxicité (cancer de la vessie) □ Constituants naturels du charbon et du pétrole, ou qui proviennent de la combustion incomplète de matières organiques telles que les carburants, le bois, le tabac.	Ils sont appelés aussi « plastifiants Groupe de composés chimiques qui peuvent rendre certains produits – habituellement de plastique – plus mous et plus flexibles. Ne forment pas de lien chimique avec les produits en plastique qui les contiennent Risques : *Tumeurs du foie (Groupe 2B CIRC). *Perturbateurs endocriniens, *Le DEHP provoque des troubles du développement des testicules et perturbe les hormones du foie

3-Qualité de l'eau d'alimentation :

« Eaux d'alimentation humaine » : a. toute eau destinée à la boisson/le mode de production et de sa distribution ;

b. les eaux utilisées pour la préparation, le conditionnement ou la conservation des denrées alimentaires destinées au public

Les eaux d'alimentation humaine doivent satisfaire aux exigences de qualité spécifiées dans la norme marocaine NM 037001

Une eau potable doit être **exempte** : de germes et de parasites, quantité limitée de substances chimiques, substance indésirables et d'autres toxiques.

3-1. Contrôle qualité de l'eau :

Les normes sont réparties en cinq groupes - Paramètres bactériologiques • Paramètres organoleptiques • Paramètres physiques • Paramètres chimiques

II- Pollution de l'air et Impacts sur la santé :

- Exposition à des concentrations très élevées de polluants de l'air intérieur (facteur de risque majeure des infections respiratoires)

***Pollution de l'air :** conséquences les principales maladies en termes de poids économique, sont :

1. **Asthme**, principale affection en nombre de malades, et la plus coûteuse

2. **Bronchites aiguës** induites par une hypersensibilisation des bronches à la pollution, favorisant l'installation d'un virus ou d'une bactérie. 950 000 nouveaux cas sont attribuables à la pollution dont 450 000 concernent les enfants

3. **bronchites chroniques** : provoquées par l'irritation due aux agents chimiques de la pollution. Elle est réversible et peut disparaître lorsque le patient est éloigné des sources de pollution.

4. **BPCO** et Cancers des voies respiratoires

5. Mais aussi : **Système cardio-vasculaire** lors d'exposition aiguë à des épisodes importants de pollution (« pic de pollution ») ou personnes sensibles

Qu'est-ce qui pollue l'air ?

Les particules fines, également appelées PM ; matières microscopiques en suspension dans l'air

On distingue :

*Particules grossières PM10 (diamètre entre 2.5 µm et 10 µm) : proviennent surtout des processus mécaniques

*Particules fines, moins de 2,5 µm (PM 2.5) : issues de la combustion du bois ou des carburants

*Particules ultrafines diamètre entre 0,1 µm et 100 nm : génèrent le plus d'inquiétude sur le plan sanitaire

Pénètrent dans les ramifications les plus profondes des voies respiratoires, mais aussi le sang.

Inflammations, Asthme, allergies, Aggravation de l'état de santé des personnes atteintes de maladies cardiaques et respiratoire

Peuvent contenir des métaux toxiques comme de l'arsenic, du mercure ou du nickel : Le cancer, une exposition même faible augmentait les risques d'un faible poids des enfants à la naissance

- **L'ozone (O3)** : gaz puissant et agressif ; entraîne une inflammation des poumons et des bronches.

- **Les oxydes d'azote (NOx) • monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2)** : le plus nocif des deux oxydes pour la santé humaine. • Gaz irritant qui engendre : hyperactivité bronchique, augmente la fréquence et l'intensité des crises d'asthme, favorise certaines affections pulmonaires chez l'enfant

- **Dioxyde de soufre** : • Provient de la consommation de combustibles fossiles (pétrole, charbon et gaz naturel) contenant des éléments soufrés. • Irritation des yeux et des muqueuses • à l'origine de nombreuses pathologies respiratoires : peut modifier le mécanisme de défense des poumons et aggraver les maladies pulmonaires et cardio-vasculaire

- **L'ammoniac (NH3)** : • action irritante sur les muqueuses oculaires (larmoiement, cataracte, glaucome) et sur la trachée et les bronches • D'origine essentiellement agricole, il est émis lors de l'épandage des lisiers provenant des élevages, mais aussi lors de la fabrication des engrais ammoniacaux.

Métaux lourds - plomb, cadmium, nickel, arsenic et mercure : provient de l'industrie, peuvent affecter le système nerveux, les fonctions rénales, hépatiques, respiratoires.

Le benzène : l'un des composés organiques volatils les plus nocifs, • effets cancérogènes (groupe 1 du CIRC) • toxicité hématologique : émise

naturellement par les volcans et les feux de forêts, émise par Le trafic routier, également présent dans les mélanges élaborés dans les raffineries de pétrole.

MAIS AUSSI DANS LES ESPACES CLOS :

- **Le radon** : Le seul effet connu est **un risque accru de contracter un cancer du poumon**. • Cancérigène pulmonaire certain pour l'homme (Groupe 1, CIRC) • Le radon est la seconde cause de cancer du poumon après le tabagisme

- **Produits d'entretien** : Responsables d'allergies et de lésions pulmonaires

- **Savons, gels douches et déodorants** contiennent des COV

- **Les parfums d'ambiance,**

COV : Composés organiques volatiles

Se trouvent à l'état de gaz ou s'évaporent facilement dans les conditions classiques de température et de pression lors de leur utilisation.

- le benzène et le formaldéhyde, sont en outre classés « cancérogènes certains » chez l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).

- Les COV peuvent concerner **aussi bien l'air extérieur qu'intérieur**. À l'origine **d'irritations des yeux et des voies respiratoires**

Réglementation au Maroc : concernant les substances polluantes de l'air, *surveillance obligatoire et suivi des niveaux de leur concentration dans l'air

